

ลอจิกแอนนาไลเซอร์

นายธีร ไชยวัช 44015329
นายสุเมธ กิจรัตน์ภิรมย์สุข 44015358
อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง แต่มีคุณภาพสูงขึ้น อุปกรณ์พื้นฐานที่สามารถวัดสัญญาณดิจิทัลได้ก็คือ ออสซิลโลสโคป แต่ออสซิลโลสโคปสามารถใช้วัดสัญญาณได้เพียงชั่วขณะเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปก็ไม่สามารถย้อนกลับมาดูสัญญาณเก่าได้ จึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะได้ อีกทั้งออสซิลโลสโคปยังไม่สามารถวัดสัญญาณได้พร้อมๆ กันหลายช่อง ซึ่งในบางครั้งการวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะจะต้องศึกษาและพิจารณาสัญญาณพร้อมกันหลายสัญญาณ ทำให้ไม่สามารถใช้ออสซิลโลสโคปช่วยในการวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะได้อย่างเต็มที่

เครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะได้ และสามารถนำสัญญาณที่เกิดขึ้นมาแล้วมาแสดงผลได้อีก โดยแสดงผลพร้อมกันได้หลายช่อง ก็คือ ลอจิกแอนนาไลเซอร์ ซึ่งมีขายอยู่ในปัจจุบันแต่มีราคาแพงมาก ดังนั้นจึงได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา มีชื่อว่า “ลอจิกแอนนาไลเซอร์” ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณทางตรรกะ ที่สามารถวัดสัญญาณดิจิทัลได้พร้อมๆ กันถึง 16 สัญญาณหรือ 16 ช่อง และมีหน่วยความจำที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูล สามารถที่จะนำข้อมูลมาแสดงผลได้อีก หลังจากสัญญาณเกิดขึ้นแล้ว